

INF-19b Při využívání digitálních technologií a sociálních sítí si umím chránit své soukromí a poskytovat o sobě pouze ty informace, které chci; v online světě se snažím minimalizovat svou digitální stopu, zejména tam, kde je to potenciálně nebezpečné.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. Povolena je kalkulačka. Všechny osoby, adresy a zprávy v testu jsou smyšlené – do odpovědí nepiš žádné své skutečné osobní údaje. Odpovědi zapiš do dokumentu nebo na papír a nahraj je do portfolia na Google Disku.

1. Rozhodni, zda jde o aktivní (vědomou), nebo pasivní (nevědomou) digitální stopu: a) profilová fotka; b) záznam o přihlášení s IP adresou a časem na serveru školy; c) komentář pod videem; d) historie poloh v telefonu; e) jak dlouho sleduješ jednotlivá videa; f) recenze v e-shopu; g) cookie reklamní sítě v prohlížeči.
2. Fotka pokusu, kterou chceš sdílet ve skupině na Discordu, nese metadata ve slovníku exif. Co program vypíše? Co by cizí člověk z původních metadat zjistil (polohu urči s přesností na metry – 1° zeměpisné šířky je asi 111 km)? Stačí odstranit GPS, aby fotka o tobě nic neprozradila?

```
exif = {"Model": "Telefon X12", "DatumCas": "2026:09:14 07:41",  
       "GPSSirka": 49.19512, "GPSDelka": 16.60684, "Software": "Galerie 3.2"}  
bezpecne = {}  
for klic, hodnota in exif.items():  
    if not klic.startswith("GPS"):  
        bezpecne[klic] = hodnota  
print(len(exif), len(bezpecne))  
print(bezpecne)
```

3. Online škola má 600 žáků. „Anonymní“ dotazník se ptá na ročník (4 možnosti), pohlaví (2), měsíc narození (12) a kraj bydliště (14). Kolik je různých kombinací odpovědí? Kolik žáků připadá průměrně na jednu kombinaci? Je dotazník opravdu anonymní? Navrhni, jak ho upravit, aby byl, a přitom zůstal užitečný.
4. Která oprávnění jsou přiměřená a která ne? a) kalkulačka chce kontakty a polohu; b) aplikace jízdních řádů chce polohu jen při používání; c) čtečka QR kódů chce fotoaparát; d) jednoduchá hra chce mikrofon a seznam kontaktů; e) aplikace na videohovory chce mikrofon a kameru. Co uděláš s nepřiměřenými?
5. Web ti nabízí lištu s tlačítky „Přijmout vše“, „Odmítnout vše“ a „Nastavení“. a) Co je cookie třetí strany a proč vadí soukromí? b) Co se stane, když zvolíš „Odmítnout vše“? c) Spolužák tvrdí, že v anonymním okně prohlížeče ho nikdo nesleduje. Má pravdu?
6. Spolužačka chce na veřejný profil napsat tento příspěvek. Najdi aspoň tři informace, které prozrazují víc, než by měla, vysvětli rizika a příspěvek přepiš. Jaká nastavení profilu jí doporučíš?

Konečně prázdniny! Od zítřka jsme celá rodina 14 dní u moře, byt v Lipové 12 bude úplně prázdný. Klíče nechávám u sousedky ve 2. patře. Kdo mi bude chybět, ozvěte se! #leto #prazdniny

7. Týden jsi na sociální síti sledoval hlavně videa o posilování a teď ti síť ukazuje skoro jen je a reklamy na doplňky stravy. Vysvětli, jak k tomu doporučovací algoritmus došel a jaká data o tobě přitom využil. Uveď dva kroky, jak ovlivnit, co o tobě síť ví a co ti ukazuje.
8. Chceš po AI pomoc s motivačním dopisem. Které údaje v zadání jsou k úkolu zbytečné a proč je nemáš do chatu psát? Přepiš zadání tak, aby o tobě prozradilo co nejméně, a přitom zůstalo použitelné.

Ahoj, jsem Jana Nováková, 16 let, 2. ročník, bydlím v Kuřimi v ulici Na Kopci 5, mám ADHD a špatný prospěch z matiky. Napiš mi motivační dopis na brigádu v supermarketu u nás ve městě.

9. Někdo si založil profil s tvým jménem a fotkami a píše tvým kamarádům, že potřebuje půjčit peníze. Napiš tři kroky, které uděláš.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

1. **Aktivní: a), c), f). Pasivní: b), d), e), g).** – ověřuje: rozlišení vědomé a nevědomé digitální stopy
2. **Vypiše 5 3 a {'Model': 'Telefon X12', 'DatumCas': '2026:09:14 07:41', 'Software': 'Galerie 3.2'}. Z původních metadat: kde byla fotka pořízena – 5 desetinných míst je asi 1 m ($0,00001 \cdot 111\,000\text{ m} \doteq 1,1\text{ m}$), tedy přesný dům –, kdy (ráno v 7:41, u více fotek denní režim) a jakým telefonem. Nestačí: zůstává čas a hlavně obsah fotky (výhled z okna, jmenovka, uniforma, odraz v zrcadle); vypnout polohu ve fotoaparátu a před sdílením se podívat, co je na snímku.** – ověřuje: rozpoznání nevědomé stopy v metadatech a způsob, jak ji omezit
 1. Cyklus zkopíruje do slovníku bezpečně jen klíče, které nezačínají „GPS“ – zbydou 3 z 5.
 2. Přesnost polohy: 10^{-5} stupně $\cdot 111\,000\text{ m} \doteq 1,1\text{ m}$ (v délce na našem území asi 0,7 m).
 3. Čas 7:41 v pracovní den a stejné místo na více fotkách prozradí, kde bydlíš a kdy odcházíš.
 4. Obsah snímku může prozradit víc než metadata.
3. **$4 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 14 = 1\,344$ kombinací, průměrně $\frac{600}{1\,344} \doteq 0,45$ žaka na kombinaci – většina žáků by měla kombinaci, kterou nikdo jiný nemá (při rovnoměrném rozložení asi 64 %), takže anonymní není (v bitech: $\log_2 1\,344 \doteq 10,4$ bitu $> \log_2 600 \doteq 9,2$ bitu). Úprava: ptát se jen na to, co je k účelu nutné – vynechat měsíc narození, kraj nahradit hrubším údajem (např. velikost obce), výsledky zveřejňovat jen za skupiny aspoň 10 lidí.** – ověřuje: pochopení, že kombinace nevinných údajů člověka identifikují, a návrh minimalizace údajů
 1. Počet kombinací: $4 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 14 = 1\,344$.
 2. Na kombinaci připadá $600:1\,344 \doteq 0,45$ žaka – kombinací je víc než žáků.
 3. Kdo zná tvůj ročník, pohlaví, měsíc narození a kraj, tvé odpovědi snadno najde.
 4. Každý vynechaný údaj počet kombinací zmenší: bez měsíce a kraje zůstane $4 \cdot 2 = 8$ skupin po zhruba 75 žácích.
4. **Přiměřená: b), c), e). Nepřiměřená: a), d)** – aplikace je ke své funkci nepotřebuje a data mohou sloužit ke sledování nebo prodeji. Oprávnění v nastavení odeber, nebo aplikaci odinstaluj a najdi jinou. – ověřuje: ochrana soukromí nastavením oprávnění aplikací
5. **a) Cookie, kterou uloží jiný server než navštívený web (reklamní síť, analytika); je na mnoha webech, takže tě pozná napříč weby a skládá profil zájmů. b) Zůstanou jen nezbytné cookies (přihlášení, košík), web funguje dál, reklamní a analytické se neuloží. c) Nemá: anonymní okno jen po zavření smaže historii a cookies v tvém zařízení; weby, poskytovatel připojení i správce sítě vidí tvůj provoz dál a web tě pozná i podle otisku prohlížeče nebo přihlášení.** – ověřuje: porozumění sledování uživatele (cookies, otisk prohlížeče) a možnostem obrany
6. **Rizika: přesná adresa a informace, že byt je 14 dní prázdný (pozvánka pro zloděje); kde jsou klíče; termín odjezdu a délka pobytu. Přepis např.: „Těším se na prázdniny u moře!“ – fotky až po návratu, bez adresy a termínů. Nastavení: soukromý profil (jen přátelé), kontrola označování a zobrazování polohy, neukazovat adresu ani školu v profilu.** – ověřuje: vědomé rozhodování, jaké informace o sobě zveřejníš, a nastavení soukromí
7. **Algoritmus řadí obsah podle předpovědi, co tě udrží (doba sledování, dokoukaná videa, lajky, komentáře, sdílení, vyhledávání); vzniká filtrační bublina a z tvého chování vyvozuje zájmy, které prodává inzerentům. Kroky např.: označit „nemám zájem“, smazat historii sledování a vyhledávání, vypnout personalizaci reklam, vědomě sledovat jiné zdroje, omezit oprávnění aplikace.** – ověřuje: vysvětlení, jak algoritmy sociálních sítí využívají digitální stopu
8. **Zbytečné: celé jméno, přesná adresa, město, věk na rok přesně, zdravotní údaj (ADHD – citlivý osobní údaj), prospěch; texty se ukládají a mohou sloužit k dalšímu trénování nebo uniknout. Přepis např.: „Napiš motivační dopis na brigádu v supermarketu pro studenta střední školy, který je spolehlivý a rád pracuje s lidmi. Jméno a údaje doplním sám.“** – ověřuje: minimalizace údajů, které o sobě poskytují digitálním službám a AI
9. **Např.: 1) uložit důkazy (snímky obrazovky profilu a zpráv); 2) nahlásit profil sítě jako falešnou identitu (vydávání se za jinou osobu); 3) varovat přátele jiným kanálem, že to nejsi ty; při žádosti o peníze nebo vyhrožování to řešit s rodiči či učitelem, případně s policií; zkontrolovat zabezpečení svých účtů a omezit, kdo vidí tvé fotky.** – ověřuje: ochrana vlastní digitální identity před zneužitím

Kritéria splnění výstupu

- Správně rozliší aktivní a pasivní stopu aspoň v 6 ze 7 případů (úloha 1) a u metadat fotky vysvětlí, co prozrazují a jak je omezit (úloha 2).

- Výpočtem nebo úvahou ukáže, že kombinace „nevinných“ údajů člověka identifikuje, a navrhne úpravu, která údaje omezí na nutné minimum (úloha 3).
- U příspěvku, oprávnění aplikací a zadání pro AI rozpozná zbytečně prozrazené informace a navrhne konkrétní úpravy textu i nastavení (úlohy 4, 6 a 8).
- Vysvětlí, jak ho sledují cookies a algoritmy sociálních sítí, uvede aspoň dva účinné kroky k omezení stopy a ví, jak postupovat při zneužití své identity (úlohy 5, 7 a 9).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiný dotazník v úloze 3 (např. obec, sport, rok narození pro skupinu 30 žáků), jiná metadata (poloha, čas, jméno zařízení), jiný příspěvek. Praktická varianta pro portfolio: žák zmapuje svou stopu – vyhledá se, zkontroluje, co z profilu vidí nepřihlášený člověk, projde oprávnění aplikací – a doloží jen seznam provedených kroků, ne osobní údaje. Pro 3.+4. ročník lze přidat úlohu o souhlasu se zpracováním dat v GDPR (právo na přístup a výmaz). Úlohy 6 a 8 jdou dělat i ústně v podskupině v Meetu. Kratší verze: úlohy 2, 3, 6 a 8.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H62 Digitální identita a stopa (týden 31); 3.+4. H63 AI kriticky – jazykové modely a ověřování (týden 32)